

# Probabilité Conditionnelle et Indépendance :

## I - Probabilité conditionnelle :

1 - Introduction : Est-ce que la probabilité d'un événement change si on dispose d'une information supplémentaire, et si oui, comment elle change ?

Exemple : une Fédération de Tennis regroupe  $N$  licenciés dont  $N_H$  hommes et  $N_F = N - N_H$  femmes. on choisit un individu au hasard. Notons :

$G$  : { l'individu choisi est gaucher }

$H$  : { " " est un homme }

on note  $N_{G \cap H}$  : le nombre de joueurs hommes et gauchers.

$$P(H) = \frac{N_H}{N}$$

$$P(G \cap H) = \frac{N_{G \cap H}}{N}$$

- Sachant que l'individu choisi est un homme qu'elle est la probabilité qu'il soit gaucher?

l'information supplémentaire est que l'individu choisi est un homme. Cette probabilité est  $\frac{N_{G \cap H}}{N_H} = \frac{N P(G \cap H)}{N P(H)} = \frac{P(G \cap H)}{P(H)}$





Donc  $P(\cdot | H)$  vérifie toutes les propriétés d'une probabilité.

Corollaire :

1)  $P(\emptyset | H) = 0$  et  $P(\Omega | H) = 1$

(si  $H \subset A$   $P(A | H) = 1$ )

2) si les  $A_i$  sont deux à deux disjoints, alors

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \mid H\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i \mid H)$$

3)  $P(A^c | H) = 1 - P(A | H)$

4) si  $A \subset B$  alors  $P(A | H) \leq P(B | H)$

5)  $P(A \cup B | H) = P(A | H) + P(B | H) - P(A \cap B | H)$



Preuve:  $A \in \mathcal{F}$

$$A = A \cap \Omega = A \cap \left( \bigcup_{i \in I} H_i \right) = \bigcup_{i \in I} (A \cap H_i)$$

$$P(A) = P\left(\bigcup_{i \in I} A \cap H_i\right) = \sum_{i \in I} P(A \cap H_i) = \sum_{i \in I} P(A|H_i)P(H_i)$$

Exemple:  $P(R_2)$ ?

$\{R_1, \bar{R}_1\}$  est une partition de  $\Omega$

F.P.T:  $P(R_2) = P(R_2|R_1)P(R_1) + P(R_2|\bar{R}_1)P(\bar{R}_1)$

$$P(R_2) = \frac{r-1}{r+v-1} \cdot \frac{r}{r+v} + \frac{r}{r+v-1} \cdot \frac{v}{r+v}$$

Théorème (Formule de Bayes):

-  $(H_i)_{i \in I}$  une partition de  $\Omega$

-  $A \in \mathcal{F}$

Alors  $P(H_i|A) = \frac{P(A|H_i)P(H_i)}{P(A)} = \frac{P(A|H_i)P(H_i)}{\sum_{i \in I} P(A|H_i)P(H_i)}$

Exercice : Un questionnaire à choix multiple propose  $m$  réponses pour chaque question. Soit  $p$  la probabilité qu'un étudiant connaisse la réponse à une question donnée. S'il ignore la réponse, il choisit au hasard l'une des réponses proposées. Quelle est pour le correcteur la probabilité qu'un étudiant connaisse vraiment la bonne réponse lorsqu'il l'a donnée?



## II Indépendance:

soit  $A$  et  $B$  deux événements,  $P(A) \neq 0$  et  $P(B) \neq 0$ .

Il est possible que la connaissance de la réalisation de  $A$

ne change pas la probabilité de  $B$ , c-à-d:  $P(B) = P(B|A)$

Proposition:

$A, B \in \mathcal{F}$ ;  $P(A)$  et  $P(B)$  non nulles.

Alors on a l'équivalence:

$$1) P(A|B) = P(A)$$

$$2) P(B|A) = P(B)$$

$$3) P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

$$F \quad F.T.T \quad P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})$$

$$= P + \frac{1}{m}(1-p)$$

$$P(B|A) = \frac{P}{P + \frac{1}{m}(1-p)}$$

Définition :

Deux événements  $A, B$  sont dits indépendants (dans  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ )

$$s; \quad P(A \cap B) = P(A)P(B).$$